

关于飞腾D2000的BIOS与ONIE升级说明书

准备工作

1. 硬件
 - a. 飞腾D2000交换机1台，电源线、网线若干
 - b. USB串口线1条，推荐PL2303芯片或者CH341芯片，不建议CH343芯片
 - c. PC 1套，推荐Ubuntu 24.04.3 LTS或者Windows 10 LTSC 2019
 - d. U盘2个，建议8GB以上，推荐Kingston U盘
2. 软件
 - a. gtkterm 1.2.1（用于Ubuntu 24.04.3 LTS）或者 XShell 7 Build 0150（用于Windows 10 LTSC 2019）
 - b. ONIE v1.0.0.24
 - c. BIOS V1006 20260430

前置条件

1. CPLD版本号是4
2. COME至少有1片Flash已经存在完好的BIOS固件，空白或损坏COME请焊下1片Flash芯片，用硕飞（SOFI）工具烧录。任意1片Flash芯片都可以。
3. FTP服务器/KG New 2T/From FLKS/caowei目录下各文件的用途如下：
 - a. BIOS-20260430.FD：BIOS固件，用于UEFI Shell在线升级文件，只要有一片Flash有完好的BIOS固件就可以用它。
 - b. fip-all-20260430.bin：BIOS固件，用于硕飞（SOFI）工具烧录。
 - c. onie-d2000-flines_ds410h_48y8c-v1.0.0.24.iso：ONIE固件。用于SONiC 202511和202205这2个版本的系统。
 - d. UpdateBiosApp.efi：UEFI Shell在线升级程序。平时不用，特殊情况下使用。
 - e. 关于飞腾D2000的BIOS与ONIE升级说明书.pdf：本说明书
4. 下文使用Ubuntu 24.04.3 LTS操作、验证。

制作BIOS在线升级盘

1. `sudo fdisk /dev/sdX`，其中`/dev/sdX`是U盘的设备，例如`/dev/sdb`。
2. 输入`o`创建MBR分区表。
3. 输入`n`创建新分区，选择`p`创建主分区，选择`1`创建第一个分区，输入分区大小，回车确认。建议全部使用默认值，一直回车到底。
4. 输入`w`保存分区表。
5. 分区格式化：`sudo mkfs.vfat -F 32 -n Flines /dev/sdX1`，其中`/dev/sdX1`是U盘的第1个分区，例如`/dev/sdb1`。
6. 安全弹出U盘：`sudo sync; sudo eject /dev/sdX1`
7. 拔插U盘，在弹出的U盘文件浏览窗口中，把BIOS-20260430.FD、UpdateBiosApp.efi文件复制到U盘根目录，其中BIOS-20260430.FD改名为BIOS.FD。
8. 再次安全弹出U盘。

制作ONIE启动盘

1. 参考命令行：`dd if=onie-d2000-flines_ds410h_48y8c-v1.0.0.24.iso of=/dev/sdX bs=1M`，其中`/dev/sdX`是U盘的设备，例如`/dev/sdb`。建议先用`lsblk -f`确定U盘设备。
2. 安全弹出U盘：`sudo sync; sudo eject /dev/sdX1;`

一般的BIOS的升级步骤

平时一般情况下，只需要插入BIOS在线升级U盘，交换机上电，在提示按键时按F12键即可。此后不必操作，等待升级完成。

警告：如果交换机COME BIOS的升级版本是从非Dual-BIOS版本升级到Dual-BIOS版本，则此升级步骤不适用。请务必严格按照下一章的Dual-BIOS升级步骤操作。 为防止用户错误的操作，5月20日之后的BIOS升级程序将会阻断错误的升级流程，读取CPLD版本失败或者版本号小于0x4则中断升级，CPU直接重置复位。

1. 升级主BIOS
 - a. 拖动Xshell7窗口改变大小，观察右下解的字符分辨率，直至80x25才能停止拖动。
 - b. 上电开机，看到`Press [F8] to enter setup.` 提示时立即按下F8键
 - c. 按键盘方向键，选中`Advanced Features`，按Enter键
 - d. 按键盘方向键，使焦点转移到`Select SPI Flash`所在行，如果已经显示`Main Flash`，则进行下面的直接升级步骤。否则进行下面的BIOS切换步骤。
 - e. 这一步是直接升级。
 - a. 按ESC键，返回上层菜单。
 - b. 按方向键，使焦点转移到`Continue`
 - c. 按Enter键。返回到引导菜单。
 - d. 按方向键，使焦点转移到`Update Bios`
 - e. 按Enter键。等待升级完成。
 - f. 这一步是BIOS切换。 只在上一步操作显示的BIOS是Backup Flash才能进行这个步骤。否则跳过此步骤以及所有子级步骤。
 - a. 按Enter键，
 - b. 在弹出的选择`Main Flash`。
 - c. 按Enter键，确认选择，右下角出现黄色提示：`Configuration changed`。
 - d. 按Esc键，在提示框`Press 'Y' to save and exit`中输入Y，等待重启。
 - e. 看到`Press [F12] to Update Bios form USB disk.`提示时立即按下F12键。等待升级完成。
2. 升级备BIOS
 - a. 拖动Xshell7窗口改变大小，观察右下解的字符分辨率，直至80x25才能停止拖动。
 - b. 上电开机，看到`Press [F8] to enter setup.` 提示时立即按下F8键
 - c. 按键盘方向键，选中`Advanced Features`，按Enter键
 - d. 按键盘方向键，使焦点转移到`Select SPI Flash`所在行，如果已经显示`Backup Flash`，则进行下面的直接升级步骤。否则进行下面的BIOS切换步

骤。

- e. **这一步是直接升级。**
 - a. 按ESC键，返回上层菜单。
 - b. 按方向键，使焦点转移到Continue
 - c. 按Enter键。返回到引导菜单。
 - d. 按方向键，使焦点转移到Update Bios
 - e. 按Enter键。等待升级完成。
- f. **这一步是BIOS切换。** 只在上一步操作显示的BIOS是Backup Flash才能进行这个步骤。否则跳过此步骤以及所有子级步骤。
 - a. 按Enter键，
 - b. 在弹出的选择Backup Flash。
 - c. 按Enter键，确认选择，右下角出现黄色提示：Configuration changed。
 - d. 按Esc键，在提示框Press 'Y' to save and exit中输入Y，等待重启。
 - e. 看到Press [F12] to Update Bios form USB disk. 提示时立即按下F12键。等待升级完成。

Dual-BIOS升级步骤

BIOS升级属于危险操作。特别是下文中用“务必”两字强调的内容，请务必牢记。如果操作不当，修复只能用电焊取下Flash芯片来烧录。1分钟的限制是因为旧版BIOS未实现与CPLD交互的功能，CPLD需要BIOS告诉它硬件系统已启动。以后BIOS升级操作没有1分钟的限制，因为从这个版本开始，BIOS与CPLD有交互机制。

1. 确认CPLD已升级至最新版本，确认版本号大于或等于0x4。
2. 确认交换机已关闭电源。
3. 插入BIOS在线升级盘。
4. 交换机上电，在提示按键时按F2键，选择UEFI Shell并进入。迅速确认U盘挂载点，一般是FS3。下一步操作**务必**在1分钟内完成。
5. 输入命令：FS3:\UpdateBiosApp.efi all，迅速回车确认。
6. 等待升级完成。重启时拔下BIOS在线升级U盘，插入ONIE升级U盘。

ONIE升级步骤

此过程比较简单，没有特殊操作。在BIOS提示按键时按F2键，选择ONIE U盘启动。此后不必操作，等待升级完成。